

 Sae-A Trading Co., Ltd.		Fleece & Brushed Fabric Quality Control		Doc. No. : KR65
				Version # : 1.0
				Date Created : June. 26. 2026
				Date Revised :
Prepared by	김민희 과장	Department	All Production/QA	
Approved by	박신희 총괄수석	Date Validation	Until New Advise	
Objective	본 SOP는 Fleece 및 Brushed Fabric 제품 생산 시 발생 가능한 주요 품질 리스크를 체계적으로 관리하기 위한 기준을 수립하고, 원단 입고부터 출하까지의 전 공정을 표준화하여 고객 요구사항을 충족하는 일관된 품질의 제품을 생산함으로써 소비자 클레임을 예방하고 고객 만족도를 향상시키는 것을 목적으로 한다.			
Note : 현 SOP 내용이 다른 Sae-a Manual 혹은 자료와 차이 나거나 충돌 시 이 SOP가 우선된다. 현 SOP는 세아의 Minimum Requirement로써 모든 내용을 포함하지 않으며 언급되지 않은 내용에 대해서는 본/지사 QA팀의 별도 가이드를 따른다. 공장은 반드시 세아의 SOP를 충족하거나 그 이상이어야 한다.				
Description of Activities				
No.	Section/ Responsible	Activities	Documentation	
1		Scope 아래 원단이 적용된 모든 원단 및 제품에 적용한다. • Fleece • Polar Fleece • Micro Fleece • Sherpa Fleece • 기타 기모 가공 (Brushed) 원단		
2	Fabric Warehouse Chief/Manager	Fabric Storage 2.1 Pile 눌림 및 외관 변형 방지를 위해 원단 롤은 최대 3롤 이하로 적재한다. 2.2 습기 및 먼지 오염 방지를 위해 비닐 포장을 유지하고 청결한 보관 환경을 유지한다.		
3	Fabric Inspection QC	Fabric Inspection Requirements 3.1 Fabric Width Verification • Cuttable Width 측정 • Selvedge Curling 여부 확인 기모 원단은 가장자리 말림(Curling) 현상이 발생하기 쉬우므로 실제 사용 가능한 Cuttable Width를 기준으로 측정한다. 3.2 Thickness & Hand-feel Verification • 두께 균일성 (Uneven Thickness) • 촉감 균일성 (Hard/Soft Hand-feel) 기모가 특정 부위에 과도하게 집중되거나 부족하게 가공되지 않았는지 확인한다. 3.3 Brushing Quality Verification • 기모 라인/자국 • 과도하거나 부족한 기모 가공 • Ground Fabric 노출 • 기모탈락 또는 누락 • 원단 안쪽이 Brushing 처리 된 원단의 경우 안쪽 Brush Quality 확인 3.4 Hole & Needle Damage Inspection 기모(Pile)에 의해 Hole, Needle Damage, Broken Yarn 등의 불량일 수 있으므로 검단기의 백라이트를 사용하여 검사하는 것을 권장한다. 3.5 Shade Verification • 반드시 동일한 Pile Direction 상태에서 확인한다 • Roll to Roll Shade Variation 확인 • Roll 내 Side to Center / End-to-End Shade 확인		
4	In-house Lab Chief/Manager	In-house Lab Test Requirement 4.1 Fabric Weight • 기모 가공 편차에 따른 중량 편차 여부를 확인한다. 4.2 Pilling Test (if applicable) 4.3 Appearance After Laundering • Pile Damage • Missing Pile • Surface Distortion		

		• Shedding Test Method a. 흰색 또는 배색(Contrast Color) 장갑을 착용한다. b. 원단을 평평하게 펼친다. c. 기모면을 손바닥 전체로 일정한 압력을 가하여 10회 반복 문지른다. d. 장갑 표면에 부착된 낙모 상태를 확인한다. **Accept Criteria** <table><thead><tr><th>Grade</th><th>Condition</th><th>Result</th></tr></thead><tbody><tr><td>Grade 5</td><td>No fiber attachment</td><td>Accept</td></tr><tr><td>Grade 4</td><td>Slight fiber attachment</td><td>Accept</td></tr><tr><td>Grade 3</td><td>Visible fiber attachment</td><td>Marginal Accept</td></tr><tr><td>Grade 2</td><td>Significant fiber attachment</td><td>Reject</td></tr><tr><td>Grade 1</td><td>Severe fiber shedding</td><td>Reject</td></tr></tbody></table> 4.4 Wear & Wash Test • 실제 제품 착용 및 Home Laundering을 통해 Shedding, Fiber Transfer, Pile Loss 등을 확인한다. • Wear & Wash Test의 세부 시험 방법 및 판정 기준은 Sae-A SOP를 따른다.	Grade	Condition	Result	Grade 5	No fiber attachment	Accept	Grade 4	Slight fiber attachment	Accept	Grade 3	Visible fiber attachment	Marginal Accept	Grade 2	Significant fiber attachment	Reject	Grade 1	Severe fiber shedding	Reject	Wear & Wash Test SOP Doc. No.: KR54 EN54
Grade	Condition	Result																			
Grade 5	No fiber attachment	Accept																			
Grade 4	Slight fiber attachment	Accept																			
Grade 3	Visible fiber attachment	Marginal Accept																			
Grade 2	Significant fiber attachment	Reject																			
Grade 1	Severe fiber shedding	Reject																			
5	Cutting Manager	Cutting Control 5.1 Fabric Relaxation • 재단 전 최소 24시간 이상 방단을 실시하며, 48시간 이상을 권장한다. 5.2 Spreading Control • 연단 시 서로 다른 Lot 또는 Shade의 원단이 섞이지 않도록 관리한다. 5.3 Spreading Height Control • Fleece : 최대 7" 이하 생산 스타일 및 원단 특성에 따라 추가 제한을 적용할 수 있다. 5.4 One-Way Cutting • Pile Direction 차이로 인한 Shade Variation 및 외관 불량을 방지하기 위해 One-Way Cutting을 적용한다. 5.5 Bundle Control • Pile 눌림 및 외관 변형을 방지하기 위해 재단물은 적정 높이로 보관한다.																			
6	Sewing, Finishing & Packing Chief/Manager	Sewing, Finishing & Packing Control 6.1 Trimming & Fiber Removal • 봉제 후 아래 설비를 이용하여 Loose Fiber 및 붙어있는 잔사를 제거한다. - Air Blower - Vacuum Cleaner - Roller Type Lint Remover 6.2 Ironing / Finishing • Direct Ironing을 최소화하고 Steaming 방식을 우선 적용한다. • 고온으로 인한 Pile 손상 및 눌림이 발생하지 않도록 스팀 온도를 사전 테스트 및 관리한다. 6.3 Metal Detection • 기모 가공 공정에서 기모 가공용 Wire 또는 금속 조각이 잔류할 위험이 있으므로 모든 Fleece 및 Brushed Fabric Garment는 200% Metal Detection을 실시한다. 6.4 Packing Control • Pile 눌림 및 외관 손상 및 변형을 방지하기 위해 Vacuum 패킹을 금지한다. 6.5 Long-Term Storage & Shipment • Polyester Fleece는 조직 특성상 미세 수분을 보유하기 쉬워 곰팡이 발생 우려가 있으므로 장기 보관 시 반드시 Super Dry Desiccant를 사용한다.																			
7	QC/QA	Inline & Pre-final Inspection 7.1 Shedding Test • 흰색 장갑 또는 배색 원단을 사용하여 제품 표면을 반복적으로 문지른다. • 허용 기준은 Section 4.3의 Shedding Acceptance Criteria를 적용한다.																			

		7.2 Visual Inspection • Brushing Quality • Shade Variation • Pile Direction Consistency • Missing/Damaged Pile • Press Mark • Contamination	
8		Remediation (Shedding Test Failure) • Shedding Test Fail 시 Air Blowing, Vacuum Cleaning, Lint Roller 등을 통해 Loose Fiber 제거를 우선 실시한다. • 상기 조치 후에도 개선 효과가 미흡한 경우, 유관부서(QA, Production, Technical, 생산기획, 영업 팀)와 협의하여 Garment Washing(침수 세탁) 적용 여부를 검토한다 • Garment Washing은 기모 탈락(Shedding) 개선에 효과적일 수 있으나, 다음과 같은 품질 리스크가 발생할 수 있으므로 사전 검증 후 적용 여부를 결정한다. - Measurement Change - Skew/Torque - Appearance Change - Pile 손상 또는 기모 변화 - Shade Variation • Garment Washing 적용 전 반드시 충분한 Pilot Test와 Validation을 실시하여 품질 이슈 여부를 확인한 후 생산 적용 여부를 최종 결정한다.	